Radio de giro y módulo de sección

Estructuras isostáticas · EI-5.5 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

Dos columnas tienen la misma área: una maciza de sección cuadrada y otra tubular con mayor diámetro. ¿Cuál resiste más al pandeo?

a) La maciza b) La tubular c) Igual, tienen la misma área

Mi respuesta: _____

¿Por qué?

_____

_____

1. Radio de giro

El radio de giro $r = \sqrt{(I/A)}$ es la distancia a la que habría que concentrar toda el área para obtener la misma inercia. Resume en una sola longitud qué tan "abierta" es la sección.

Se usa sobre todo en _____: la resistencia al pandeo depende de la esbeltez L/r. Una columna se pandea respecto al eje de menor radio de giro, así que ese es el que se revisa.

2. Módulo de sección

El módulo de sección $S = I/c$, donde c es la distancia del eje centroidal a la fibra más _____, relaciona el momento flexionante con el esfuerzo máximo: $\sigma = M/S$. Con él se escoge el perfil adecuado para una viga.

En un rectángulo $S = b\,h^2/6$. En secciones no simétricas hay dos valores, uno para la fibra superior y otro para la inferior; el menor es el que gobierna. Estas propiedades son el puente con Mecánica de materiales.

$$Rectángulo: S = \frac{b\,h^2}{6}$$

3. Ejemplo guiado

Para la viga de madera de 15 × 30 cm colocada de canto (EI-5.2), calcula el radio de giro y el módulo de sección respecto al eje horizontal.

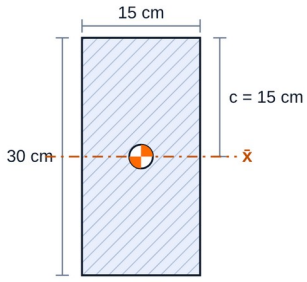


Figura 1. *Sección de 15 × 30 cm: c* es la distancia del centroide a la fibra extrema.

Datos

$$A = 450\,cm^2,\ I = 33\,750\,cm^4,\ c = 15\,cm$$

Fórmulas

$$r = \sqrt{\frac{I}{A}},\ S = \frac{I}{c}$$

Sustitución

Resultado

Tu turno

Círculo de 20 cm de diámetro: radio de giro y módulo de sección.

Para pensar

En una sección T, ¿cuál de los dos módulos de sección gobierna el diseño?

4. Lo que sigue

Con esto cierras Estructuras isostáticas. En Mecánica de materiales usarás *S* para calcular el _____ de flexión: $\sigma = M/S$.

Banco de palabras: esfuerzo · flexión · diseño

Lo más importante de hoy, en una frase

Lo que no me quedó claro